第 36 卷 第 5 期
2014 年 5 月

系统工程与电子技术
Systems Engineering and Electronics

Vol. 36 No. 5
May 2014

文章编号：1001-506X(2014)05-0900-05

网址：www. sys-ele. com

基于模拟退火遗传算法的编队对地攻击火力分配建模与优化

贺小亮[1,2]，毕义明[2]

（1. 国防大学研究生学院，北京 100091；
2. 第二炮兵工程大学初级指挥学院，陕西 西安 710025）

摘 要：针对编队对地攻击火力分配的特点，围绕效费比最大化目标，以毁伤下界为约束，建立了基于模拟退火遗传算法的编队对地攻击火力分配模型。模型从两个阶段分别实现编队对地攻击的效用最大化和费用最小化。利用遗传算法出色的全局选优能力和模拟退火算法优秀的局部搜索能力，构建了模拟退火混合遗传算法，并将其用于编队对地攻击火力分配求解中。仿真结果表明，该方法能以较快的速度求得最优解，得出的最佳火力分配方案符合作战要求，验证了模型的合理性和算法的可行性。

关键词：火力分配；模拟退火；遗传算法；编队对地攻击

中图分类号：E 9　　**文献标志码**：A　　**DOI**：10. 3969/j. issn. 1001-506X. 2014. 05. 15

Modeling and optimization of formation air-to-ground attack fire distribution based on simulated annealing genetic algorithm

HE Xiao-liang[1,2], BI Yi-ming[2]

(1. *College of Graduate, National Defence University, Beijing 100091, China*;
2. *College of Primary Command, Second Artillery Engineering University, Xi'an 710025, China*)

Abstract: In view of the characteristics of the formation air-to-ground attack fire distribution, the maximization of effectiveness-cost ratio is the goal. Based on the simulated annealing genetic algorithm, the model of formation air-to-ground attack fire distribution is proposed, which is restricted by the lower damage bound. From two stages, the model achieves utility maximization and cost minimization for formation air-to-ground attack. genetic algorithm (GA) has excellent search capability macroscopically, while simulated annealing (SA) is good at seeking the best result microcosmically. Through combining their advantages, a new algorithm is constructed and used to the formation air-to-ground attack fire distribution. Simulation results show that this method could gain the best solution rather quickly, and the fire distribution fits the combat requirements well, which verifies that the model is useful and the algorithm is feasible.

Keywords: fire distribution; simulated annealing (SA); genetic algorithm (GA); formation air-to-ground attack

0 引 言

现代战争中，编队对地攻击[1]是摧毁敌地面有生力量和夺取制空权的重要手段，同时，在支援其他作战力量方面也发挥了重要作用。而火力分配[2]作为对地攻击决策中的重要环节，主要是将数量有限的武器弹药，在符合战场要求的情况下，采用合理的优化方法，分配给相关目标，最大限度地获得作战效果。

国内外学者对火力分配领域的研究文献较多，主要集中在模型和算法两方面。在火力分配模型方面，研究成果[3-6]大多集中在静态模型，但这些模型的实质是将武器对目标的毁伤达到最大化，然而在保证对目标最大毁伤值不变的情况下，通过武器的组合优化，尽可能地降低武器的消耗，关注这一类问题的文献相对较少。在算法研究方面，随着人工智能技术的发展，以往的经典算法[7-11]已表现出不足，智能算法为求解带来了新的思路。建立效费比最大

收稿日期：2013－04－07；修回日期：2013－11－21；网络优先出版日期：2014－03－12。
网络优先出版地址：http://www. cnki. net/kcms/detail/11. 2422. TN. 20140312. 0938. 002. html
基金项目：全军军事类研究生项目(2012JY002－646)资助课题

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

化的火力分配模型和开发准确高效的智能算法[12-14]，是编队对地攻击火力分配研究的难点和重点。文献[15]围绕效费比最大化建立了火力分配模型，求解过程中没有考虑作战单元混合火力打击的情况，模型的实用性仍需进一步验证；文献[16]运用 Lingo 软件求解火力分配问题，由于数据规模大、种类多，突显出操作不方便、不易掌握的问题。

针对编队对地攻击的特点，本文以效费比最大化为出发点，综合考虑编队的油料、弹药消耗和对目标的毁伤等因素，以毁伤下界为约束，建立了基于效费比最大化的编队对地攻击火力分配模型。为实现效费比最大化，将模型划分为两个阶段：第一阶段实现编队对目标毁伤的最大化，即效用最大化；第二阶段是在第一阶段对目标最大毁伤值的基础上，以最大限度的降低消耗为目的，实现费用最小化，求解出最佳的编队对地攻击火力分配方案。此外，针对求解过程中数据规模大的情况，充分发挥遗传算法出色的全局选优能力和模拟退火算法优秀的局部搜索能力的优势，建立模拟退火混合遗传算法对模型进行仿真计算，提高了解算的速度和精度。

1　编队对地攻击火力分配建模

大规模联合火力打击中，航空兵作为远程精确打击力量，具有出动规模大、毁伤效果好的特点。联指机关根据作战意图和战场形势分析，赋予航空兵主要作战任务。航空兵根据上级要求，结合编队作战特点，立足完成任务、节约资源原则进行火力分配，集中有限火力最大限度瘫痪打击目标，使对目标的毁伤程度达到有效毁伤下界，即对目标的毁伤值不小于 $\beta(0\leqslant\beta\leqslant1)$，使目标在特定的时间内无法恢复作战能力，具体参见文献[17]，这里不再赘述。

设有 m 架战机，隶属于 b 个基地，n 个预打击目标。$p_{ijk}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n;k=1,2,\cdots,b)$ 为属于第 k 个基地的第 i 架战机单发导弹对第 j 个目标的毁伤概率；w_j 表示第 j 个目标的威胁度；$\boldsymbol{D}=(d_{ijk})$ 表示基地与目标之间的距离，即第 i 架战机从第 k 个基地起飞到第 j 个目标的飞行距离；$\boldsymbol{X}=(x_{ij})$ 表示火力分配矩阵，x_{ij} 表示用于打击第 j 个目标的第 i 架飞机所使用导弹数目，其中，单发导弹只能攻击一个目标；$\boldsymbol{C}=(c_i)$ 表示第 i 架战机单位距离的消耗，主要包括油料消耗和维护费用；$\boldsymbol{Q}=(q_i)$ 表示第 i 架战机携带导弹的单发造价。

1.1　第一阶段火力分配模型

该阶段模型主要是根据作战要求，通过编队对目标毁伤，实现消除目标威胁的最大化。可描述为

$$\max F(X)=\sum_{j=1}^{n}w_j\left[1-\prod_{i=1}^{m}(1-p_{ijk})^{x_{ij}}\right]$$
$$i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n;k=1,2,\cdots,b \tag{1}$$

约束条件如下：

$$1-\prod_{i=1}^{m}(1-p_{ijk})^{x_{ij}}\geqslant\beta_j \tag{2}$$
$$0\leqslant p_{ijk}\leqslant1\tag{3}$$

式(2)表明编队对目标打击满足毁伤下界要求。

1.2　第二阶段火力分配模型

第二阶段火力分配模型主要是在第一阶段的基础上，实现编队消耗的最小化，可描述为

$$\min M(X)=\sum_{j=1}^{n}(q_ix_{ij}+c_id_{ijk})$$
$$i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n;k=1,2,\cdots,b \tag{4}$$

约束条件如下：

$$1-\prod_{i=1}^{m}(1-p_{ijk})^{x_{ij}}\geqslant\beta_j(1-s_j) \tag{5}$$
$$s_j=\{0,1\} \tag{6}$$

其中，式(5)表明根据第一阶段火力分配的结果，如果目标 j 受到攻击，那么 $s_j=0$，第二阶段中编队也会对目标 j 进行满足毁伤下界的打击；如果目标 j 没有受到攻击，那么 $s_j=1$，第二阶段中编队也不会对目标 j 进行打击。式(6)表明 s_j 的取值范围。

可以看出，编队对地攻击的火力分配问题是一个组合最优化问题。如果编队规模和目标数量较少时，可通过一些简单的数学规划方法进行求解，然而随着求解规模变大，经典算法无法较快地给出满意的结果，此时可开发高效的智能算法来解决难题。

2　基于模拟退火遗传算法的编队对地攻击火力分配实现

遗传算法(genetic algorithm，GA)和模拟退火算法(simulated annealing，SA)都是现代优秀的智能计算方法。GA 是一种启发式智能算法，具有内在的隐并行性和更好的全局寻优能力，已广泛应用于组合优化领域，但是也存在易收敛到局部最优、消耗时间较多、稳定性差等问题。SA 算法计算过程简单，鲁棒性强，选优能力较好，适用于复杂的非线性优化问题，同时也存在算法性能对初始值依赖性强及参数敏感、全局搜索最优解能力差的缺点。据此，可以看出二者互补性很强。首先，SA 算法使 GA 更有针对性地选择搜索空间，避免过早陷入局部最优；其次，GA 在交叉、变异步骤中为 SA 算子提供新解，增强了整体爬山特性；最后，SA 算子得到的解有选择地为 GA 提供新的种群，提高 GA 的收敛速率，从而使混合算法在较短的时间内得到全局最优解。

本文将 SA 算法合理嵌入 GA 中，提出了一种新的全局优化算法——模拟退火混合遗传算法。该算法在交叉变异生成新种群的过程中发挥了重要作用，解决了 GA 参数选择的困难，提高了收敛性，使算法更具优势。算法计算步骤如图 1 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

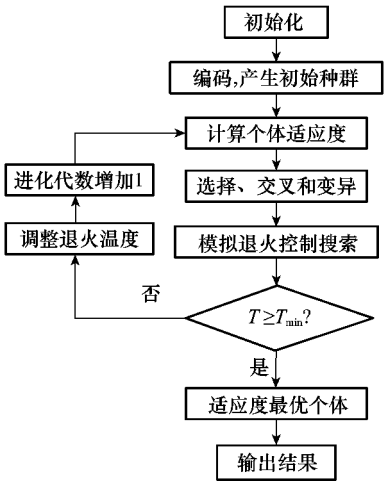


图 1 算法流程图

图 1 中，$T_{\min}$ 是模拟退火过程中温度下降的终止条件。

(1) 编码

根据编队作战特点及火力分配模型，可见编队对目标攻击属于整数规划问题。这里采用十进制编码，表现更加直观，编码长度较短，操作简便实用。染色体编码可以表示为 $[x_1, x_2, \cdots, x_t, \cdots, x_{m\times n}]$。这里，$x_t$ 是第 i 架战机携带 x 枚导弹打击第 j 个目标的数学描述，i, j, t 之间的逻辑关系可通过式(7)来确定，m, n 分别是战机和敌方目标的数量。

$$\begin{cases} i = ceil(t/n),\ i = 1,2,\cdots,m \\ j = rem(t,n),\ j = 1,2,\cdots,n \end{cases}$$
$$\text{若 } rem(t,n) = 0, \text{则 } j = n \tag{7}$$

式中，$ceil$ 和 rem 分别是 Matlab 中求整数和求余数的两个函数。

(2) 种群初始化

编队对地攻击一般出动的规模和所要消灭目标的数量都较大，给种群的初始解造成一定难度。为加快收敛速度，提高寻优能力，种群初始解采用下列方式实现：

步骤 1 生成 $m\times n$ 零矩阵。通过函数 $\boldsymbol{X}=zeros(m, n)$ 生成 $m\times n$ 零矩阵，m, n 分别为战机数目和目标数目。

步骤 2 在矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的第 i 行随机列中放入 $randperm(\mu_i)$ 中一个数。μ_i 为第 i 架战机的最大载弹量，通过函数 $randperm(n)$ 找到第 i 行的随机列，n 为目标数。

步骤 3 检验在步骤 2 得到更新的矩阵 $\boldsymbol{X}$ 是否符合目标毁伤下界，若符合，矩阵 $\boldsymbol{X}$ 可作为初始解；反之，转到步骤 1。通过计算矩阵 $\boldsymbol{X}$ 中每一列不为零的元素对该列对应目标的毁伤概率总和，判断是否满足毁伤下界要求。

步骤 4 反复进行步骤 1～步骤 3 直至满足初始种群要求。矩阵 $\boldsymbol{X}$ 中元素按照式(6)可对应染色体中元素的位置。

第一阶段火力分配模型按照上述步骤执行，第二阶段火力分配模型根据第一阶段结果，去掉未分配到火力的目标，即除去矩阵 $\boldsymbol{X}$ 中相对应的列，而后继续按照上述步骤执行。

(3) 适应度

适应度是用来计算每个染色体目标值，评判其优劣程度，以进行取舍。GA 在运行早期，由于染色体适应度差异较大，在采用轮盘赌方式进行选择时，后代产生的可能性与父代染色体适应度大小成正比，因此在早期整个种群中容易出现较多的个别的后代，过早地陷入局部最优值；在 GA 后期，染色体适应度差异不大，趋向一致，优良的染色体在产生后代时，没有明显优势，从而使整个种群出现停滞不前的现象。为解决上述问题，结合本文编队对地攻击火力分配问题，采用适应度拉伸方法：

$$F_i = \frac{\exp(f_i/T)}{\sum_{i=1}^{M}\exp(f_i/T)} \tag{8}$$

式中，f_i 为第 i 个个体的适应度，可直接用两个阶段的目标函数作为染色体适应度函数；M 为种群大小；T 为当前温度。式(8)作为算法中的适应度函数，这样在温度高时(GA 前期)，适应度相近的染色体产生后代的概率相仿，随着温度不断下降，拉伸效果突显，可使适应度相近的染色体适应度差异放大，从而使得优良的染色体优势更明显。

(4) 选择、交叉和变异

在选择时，采用轮盘赌的方法，保留适应度出现概率大的染色体。

在交叉时，随机选取需要交叉的父代染色体，对选中个体使用多点交叉的方式，获得后代染色体，以保证种群的多样性。若出现一枚导弹同时分给两个目标，这种交叉结果就是非法的。此时采用补零法用于消除非法分配，即用 0 替代 x_t，使分配合法化。

在变异时，随机找到染色体中多个非零点，使其在战机最大载弹量的范围内，随机变化，可跳出局部搜索，精确确定最优解。

(5) 模拟退火控制搜索

SA 算法具有较强的局部选优能力，可有效避免 GA 陷入局部极值，最终趋于全局优化。为保证 GA 和 SA 算法有机结合，做到取长补短。本文在交叉和变异操作时采用模拟退火控制搜索，具体步骤如下：

步骤 1 交叉操作和模拟退火操作，基因 a_1, a_2 按照一定条件交叉生成子代 c_1, c_2，计算 a_i, c_i 的个体适应度 $f(a_i)$，$f(c_i)$，$i=1,2$。若 $f(c_i)\leqslant f(a_i)$，则用 c_i 代替 a_i，否则以概率 $\exp(-(f(c_i)-f(a_i))/T)$ 接受 c_i；

步骤 2 变异操作和模拟退火操作，方法同步骤 1；

步骤 3 降温，$T=T_0\cdot\alpha$，α 为一个 $[0,1]$ 之间的常数；

步骤 4 判断算法终止条件，$T\geqslant T_{\min}$，如满足终止条件，则输出最优解，算法结束；否则转步骤 1。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3　仿真应用

设战机可用 3 种类型导弹 $M_1 \sim M_3$，主要作战目标 $T_1 \sim T_{12}$ 的数量为 12 个。导弹对目标的毁伤概率以及目标的威胁度，如表 1 所示。

表 1　毁伤概率及目标威胁度

目标	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}	T_{11}	T_{12}
W	0.23	0.05	0.12	0.04	0.11	0.08	0.01	0.18	0.03	0.07	0.02	0.06
M_1	0.32	0.55	0.41	0.58	0.45	0.50	0.63	0.37	0.58	0.53	0.60	0.54
M_2	0.45	0.67	0.50	0.65	0.53	0.62	0.74	0.48	0.69	0.64	0.70	0.65
M_3	0.53	0.75	0.63	0.74	0.65	0.70	0.86	0.60	0.78	0.71	0.81	0.73

编队从 3 个基地出发，基地 B_1：出动战机 4 架，导弹 M_1 可用 16 枚，单架战机最大载弹量为 4；基地 B_2：出动战机 4 架，导弹 M_2 可用 16 枚，单架战机最大载弹量为 4；基地 B_3：出动战机 2 架，导弹 M_3 可用 4 枚，单架战机最大载弹量为 2。给定毁伤下界均为 $\beta=0.8$。从各基地出发的每架战机，根据作战任务安排，只能打击单一目标。仿真中，GA 参数设置初始种群大小为 $N=100$，交叉概率 $p_c=0.8$，变异概率 $p_m=0.1$；SA 算法参数设置初始温度 $T_0=100$，降温系数 $\alpha=0.99$，终止条件 $T_{\min}=5$。

编队对地攻击火力分配第一阶段仿真结果，见图 2 和表 2。图 2 中，混合算法相比于遗传算法和模拟退火算法展现出良好的收敛特性，以最快的速度找到最优解，最终收敛于 0.9。可以看出，此次火力分配将敌方目标威胁度摧毁了 0.9。表 2 中，航空兵一方面将不同基地的战机编组对同一目标进行满足毁伤下界情形的摧毁，另一方面对威胁度较大的目标进行摧毁性打击，以实现对敌方目标的最大毁伤。

从第一阶段火力分配模型仿真结果中可以看出，目标 T_4，T_7，T_9，T_{11} 没有分配到火力，那么在第二阶段火力分配时，这 4 个目标仍不会分配火力，其余目标均会分配到满足目标毁伤下界的火力，即 $(s_4, s_7, s_9, s_{11})=1$，其余 $(s_1, s_2, s_3, s_5, s_6, s_8, s_{10}, s_{12})=0$。仿真前再明确一些参数，基地与目标之间的距离 $\boldsymbol{D}$ 如下：

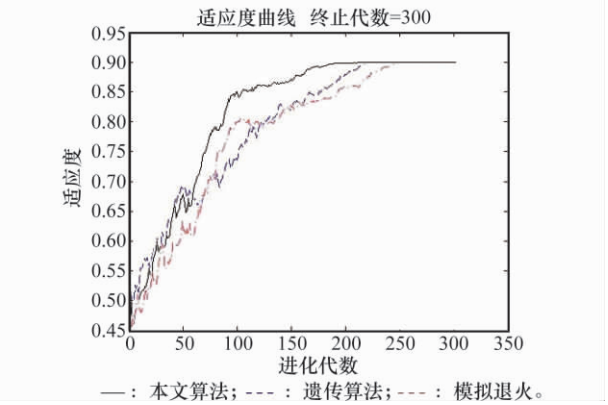


图 2　火力分配第一阶段算法性能比较

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}500&700&860&920&680&570&540&810\\500&700&860&920&680&570&540&810\\500&700&860&920&680&570&540&810\\500&700&860&920&680&570&540&810\\630&840&630&850&560&900&880&670\\630&840&630&850&560&900&880&670\\630&840&630&850&560&900&880&670\\630&840&630&850&560&900&880&670\\570&600&700&570&790&960&730&550\\570&600&700&570&790&960&730&550\end{bmatrix} \tag{9}$$

假设每架战机单位距离的消耗相同 $c_i=1$，3 种类型导弹的单发价格为 $q_{M_1}=100$，$q_{M_2}=150$，$q_{M_3}=200$。第二阶段火力分配仿真结果，如表 3 所示，从中可以看出在保证火力分配第一阶段的对目标毁伤效果基础上，重新组合优化不同基地战机的执行任务，降低消耗，节约资源，第二阶段适应度目标函数 $M(X)$ 最优值为 10 610，而表 2 的目标函数值为 13 240。可以看出，经过第二阶段模型的优化，可降低整体消耗的 20%。如果编队规模再进行扩大，那么会节省很大一部分资源。通过火力分配第一阶段和第二阶段计算结果表明，此次火力分配方案不仅达到了预期作战要求，而且在很大程度上降低了消耗，可为今后有关作战单位提供辅助参考。

表 2　第一阶段火力分配情况

毁伤目标	T_1	T_2	T_3	T_5	T_6	T_8	T_{10}	T_{12}
战机数目	B_2：1	B_2：1	B_1：1	B_1：1	B_1：1	B_2：1＋B_3：2	B_2：1	B_1：1
导弹数目	M_2：4	M_2：4	M_1：4	M_1：4	M_1：4	M_2：4＋M_3：4	M_2：4	M_1：4
毁伤概率	0.91	0.99	0.88	0.91	0.94	0.99	0.98	0.96

表 3　第二阶段火力分配情况

毁伤目标	T_1	T_2	T_3	T_5	T_6	T_8	T_{10}	T_{12}
战机数目	B_1：1＋B_2：1	B_3：1	B_2：1	B_3：1	B_2：1	B_1：1	B_2：2	B_2：1
导弹数目	M_1：4＋M_2：4	M_3：2	M_2：4	M_3：2	M_2：4	M_1：4	M_1：8	M_2：4
毁伤概率	0.98	0.94	0.94	0.88	0.98	0.84	0.99	0.98

4　结　论

编队对地攻击火力分配问题是一项复杂的系统工程，需考虑因素众多，涉及领域广。根据这一特点，本文建立了基于模拟退火混合遗传算法的编队对地攻击火力分配模型，模型中在以往获得对目标最大毁伤程度的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基础上，加入了降低消耗的子模型，并提出一种模拟退火混合遗传算法进行求解计算。算法有效地结合了二者的优点，收敛特性好，选优能力强。算例表明，所建模型巧妙地将完成作战任务和降低消耗结合起来，真实反映了战场所需，可信度高；开发的算法简单合理，易于实现全局优化，易于推广。

参考文献：

[1] Mu Z L, Zhou Z L, Yu L, et al. System dynamics method for effectiveness evaluation of formation attacking ground targets[J]. *System Engineering-Theory & Practice*, 2010, 30(3): 565－570. (穆中林，周中良，于雷，等. 编队对地攻击作战效能评估的系统动力学方法[J]. 系统工程理论与实践，2010，30(3)：565－570.)

[2] Wang Z X, Chen L. Implementation of three shooting modes for distributed fire control system of antiaircraft gun[J]. *Acta Armamentarii*, 2011, 32(7): 795－800.

[3] Cai H, Liu J, Chen Y, et al. Survey of the research on dynamic weapon-target assignment problem[J]. *Journal of Systems Engineering and Electronics*, 2006, 17(3): 559－565.

[4] Jay M, Su H, Wang H, et al. The generalized weapon target assignment problem[C]// *Proc. of the 10th International Command and Control Research and Technology Symposium on the Future of C2*, 2005: 2－11

[5] Wang Y, Qian L, Guo Z, et al. Weapon target assignment problem satisfying expected damage probabilities based on ant colony algorithm[J]. *Journal of Systems Engineering and Electronics*, 2008, 19(5): 939－944.

[6] Chen H D, Wang S Z, Wang H Y. Research of firepower assignment with multi-launcher and multi-weaponbased on a hybrid particle swarm optimization[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2008, 30(5): 880－883. (陈华东，王树宗，王航宇. 基于混合粒子群算法的多平台多武器火力分配研究[J]. 系统工程与电子技术，2008，30(5)：880－883.)

[7] Naeem H, Masood A. An optional dynamic threat evaluation and weapon scheduling technique[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2010,23(4):337－342.

[8] Dalila B, Belaid B, Habiba D. Scatter search and genetic algorithms for MAX-SAT problems[J]. *Journal of Mathematical Modelling and Algorithms*, 2008, 7(2): 101－124.

[9] Tan Y H, Chen S H, Zhang G M, et al. Adaptive impedance matching using quantum genetic algorithm[J]. *Journal of Central South University of Technology*, 2013, 20(4): 977－981.

[10] Andrew J S, Dinesh P M, Ramakrishna T. Identifying algorithmic vulnerabilities through simulated annealing[J]. *Optimization Letters*, 2011, 5(3): 479－490.

[11] Zhou E L, Chen X. Sequential Monte Carlo simulated annealing[J]. *Journal of Global Optimization*, 2013, 55(1): 101－124.

[12] Yuan J. The research of several new kinds of hybrid genetic algorithm[D]. Changsha: Hunan University, 2007. (袁健. 几种新的混合遗传算法研究[D]. 长沙：湖南大学，2007.)

[13] Bai H, Luo L. Distributing and optimizing forcesbased on hybrid genetic algorithm[J]. *Development and Application of Computer*, 2011,24(8):4－10. (白晗，罗莉. 基于混合遗传算法的兵力分配及优化[J]. 电脑开发与应用，2011，24(8)：4－10.)

[14] Lu Y J, Chen Y W, Yang Z W. Improved GA with particle swarm's evolutionary strategy for solving constrained optimization problems[J]. *Control and Decision*, 2012,27(10):1441－1446.(鲁延京，陈英武，杨志伟. 求解约束优化问题的粒子进化变异遗传算法[J]. 控制与决策，2012，27(10)：1441－1446.)

[15] Li W P, Zhang H F, Sun H, et al. Study for the ballistic missile fire distributing model based on srike sequence optimization[J]. *Command Contorl & Simulation*, 2012,34(2):66－69. (李卫平，张海丰，孙红，等. 基于最优打击序列的弹道导弹火力分配模型研究[J]. 指挥控制与仿真，2012，34(2)：66－69.)

[16] Dirik N. Maximizing strike planning efficiency for a given class of targets[R]. Ohio: Air Force Institute of Technology, 2010.

[17] Xu J Q, Bi Y M, Wang M L. Modeling and realization of conventional missile fire assignment based on time-space restriction[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2011, 33(9): 2025－2029. (徐加强，毕义明，汪民乐. 基于时空约束的常规导弹火力分配建模与实现[J]. 系统工程与电子技术，2011，33(9)：2025－2029.)

作者简介：

贺小亮(1986－)，男，博士研究生，主要研究方向为导弹作战建模与辅助决策。

E-mail:xiaoliang415222902@163.com

毕义明(1962－)，男，教授，博士，主要研究方向为导弹作战建模与辅助决策。

E-mail:byjm001@126.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net